

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине «Технологии и инструментальные средства
проектирования интеллектуальных систем»
на тему:

**Проектирование логических правил и фраз
для ответа на сообщения системы NIKA**

Студенты гр. 321701

И. А. Политыко

В. А. Лукашов

Руководитель

Н. В. Гракова

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений	3
1 Постановка задачи	4
2 Логические правила и фразы	5
3 Тестирование	7
Заключение	9
Список использованных источников	10

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

НИКА	— Intelligent Knowledge-driven Assistant, Диалоговая экспертная система;
SCs	— Symbolic Code compact, Текстовый язык представления SC-кода;
БЗ	— База знаний;
импликация	— Логическая связка «если — то»;
ответ	— Отношение «ответ на сообщение» (<code>nrel_reply</code>);
шаблон ответа	— Класс фраз правила (<code>nrel_answer_pattern</code>);
шаблон фразы	— Подстановка значений во фразу (<code>nrel_phrase_template</code>).

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью лабораторной работы является изучение механизма ответа на сообщения в системе НИКА: проектирование логических правил и фраз, в том числе с шаблонами, зависящими от состояния базы знаний.

Вариант — 15. Предметная область — музыка. Классы сообщений `about_performer`, `about_author`, `about_album`, `about_genre`, `about_instrument` и `about_year` заданы в лабораторной работе №2.

Требуется:

- а) спроектировать логические правила на каждый класс фраз ответа;
- б) в посылках правил использовать и класс сообщения, и выделенную сущность;
- в) показать разные ответы на одно и то же намерение в зависимости от состояния БЗ, используя шаблонные фразы;
- г) получить ответ в пользовательском интерфейсе НИКА;
- д) описать фразы: без повторов, не менее двух фраз в каждом классе, не менее трёх шаблонных фраз на весь диалог.

2 ЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И ФРАЗЫ

Ответ строит агент стандартного ответа: правила берутся по приоритету (сначала 1, затем 2 и 3). Сработавшее правило указывает класс фраз. Фраза выбирается случайно; переменные шаблона заменяются содержимым ссылок из БЗ.

Для каждого из шести предметных намерений заданы три правила. Более конкретная посылка имеет меньший номер приоритета, поэтому при полном фрагменте БЗ срабатывает подробный ответ, при неполном — короткий или ответ «неизвестно».

Намерение	Приоритет 1	Приоритет 2	Приоритет 3
Исполнитель	исполнитель — группа, известен участник	исполнитель указан	исполнитель не указан
Автор	автор принадлежит классу исполнителей	автор указан	автор не указан
Альбом	известны альбом и лейбл	известен только альбом	альбом не указан
Жанр	жанр и исполнитель	жанр указан	жанр не указан
Инструмент	инструмент и автор	инструмент указан	инструмент не указан
Год	альбом и лейбл (год выпуска)	год премьеры при известном авторе	год не указан

Таблица 2.1 — Правила ответа и зависимость от состояния БЗ

Посылка каждого правила содержит `_message <- concept_message_about_...` и дугу `_message -> rrel_entity: _work`. Далее проверяются отношения экземпляра: `nrel_performer_of`, `nrel_author`, `nrel_included_in_album`, `nrel_work_genre`, `nrel_performed_on_instrument`, `nrel_premiere_year`, `nrel_release_year` и связанные факты (участник группы, лейбл).

Фрагмент правила «автор сам является исполнителем»:

```

1 @if_author_performer = [*
2   _message
3     _<- concept_message;
4     _<- concept_message_about_author;
5     _-> rrel_entity:: _work;;
6   _work _=> nrel_author:: _author;;
7   _author _<- concept_performer;;
8 *];;
9
10 @then_author_performer = [*
11   _message _=> nrel_reply:: _reply_message;;
12   _reply_message

```

```

13         _<- concept_message_about_author;
14         _<- concept_atomic_message;;
15 *];];
16
17 lr_message_about_author_performer
18 <- concept_answer_on_standard_message_rule;
19 <- concept_answer_on_standard_message_rule_priority_1;
20 => nrel_answer_pattern:
21     { rrel_1: concept_phrase_about_author_performer };
22 -> rrel_main_key_sc_element: @implication_author_performer;;

```

Листинг 2.1— Правило ответа, если автор входит в класс исполнителей

Заданы восемнадцать классов фраз, по два русских варианта в каждом (36 формулировок, без повторов). Все фразы шаблонные: подставляются имя произведения, исполнителя, участника группы, автора, альбома, лейбла, жанра, инструмента и года. Это больше требуемых трёх шаблонных фраз на диалог.

Примеры шаблонных фраз (подстановки — имена из БЗ):

- «произведение исполняет группа ... Один из её участников — ...»;
- «... написал ...»;
- «... входит в альбом ... (год), выпущенный лейблом ...»;
- «... относится к жанру ...; исполняет ...»;
- «... исполняется на инструменте ...»;
- «премьера ... состоялась в ... году».

Шаблон фразы повторяет посылку соответствующего правила и снимает `nrel_main_idtf` с найденных узлов. Если конструкция шаблона в памяти не находится, текст не генерируется и берётся следующая фраза класса.

3 ТЕСТИРОВАНИЕ

Одно и то же намерение даёт разные ответы, потому что в БЗ у произведений разный набор фактов: у Bohemian Rhapsody исполнитель — группа Queen с участником Фредди Меркьюри; у Billie Jean исполнитель — Майкл Джексон (не группа); у оперы «Кармен» исполнитель не указан. Аналогично для автора, альбома, жанра, инструмента и года.

Вопрос	Правило	Ответ в интерфейсе NIKA
Кто исполняет Bohemian Rhapsody?	группа и участник	Bohemian Rhapsody исполняет группа Queen. Один из её участников — Фредди Меркьюри.
Кто исполняет Billie Jean?	исполнитель	Исполнитель произведения Billie Jean — Майкл Джексон.
Кто исполняет Кармен?	неизвестен	Я пока не знаю, кто исполняет Кармен.
Кто автор Billie Jean?	автор-исполнитель	Автор произведения Billie Jean — исполнитель Майкл Джексон.
Кто автор Yesterday?	автор	Yesterday написал Пол Маккартни.
В какой альбом входит Come Together?	альбом и лейбл	Come Together входит в альбом Abbey Road (1969), выпущенный лейблом Apple Records.
Какой жанр у Bohemian Rhapsody?	жанр и исполнитель	Bohemian Rhapsody относится к жанру рок-музыка; исполняет Queen.
Какой жанр у Кармен?	жанр	Жанр произведения Кармен — классическая музыка.
На каком инструменте исполняется Лунная соната?	инструмент	Лунная соната исполняется на инструменте фортепиано.
На каком инструменте исполняется Кармен?	неизвестен	Я не знаю, на каком инструменте исполняется Кармен.
В каком году премьера Лебединое озеро?	премьера	Премьера произведения Лебединое озеро состоялась в 1877 году.
В каком году вышла Come Together?	выпуск альбома	Come Together вышла в 1969 году в составе альбома Abbey Road.

Таблица 3.1 — Разные ответы на одно намерение в зависимости от БЗ

Сценарий из восьми пар реплик, включая шаблонные ответы лабораторной работы №3, зафиксирован в sc-web (рисунок 3.1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для шести классов сообщений спроектированы восемнадцать логических правил с приоритетами и восемнадцать классов фраз (по две шаблонные фразы в каждом). Правила опираются на класс сообщения и сущность `rrel_entity`. Один и тот же вопрос об исполнителе, авторе, альбоме, жанре, инструменте или годе даёт разные ответы в зависимости от того, какие факты есть в базе знаний. Ответы видны в интерфейсе NIKA.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] NIKA: Intelligent Knowledge-driven Assistant [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/ostis-apps/nika>. — Дата доступа: 01.10.2026.

[2] OSTIS: Open Semantic Technology for Intelligent Systems [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ostis.net/>. — Дата доступа: 01.10.2026.

[3] SC-код. Руководство пользователя [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ostis-dev.github.io/sc-machine/>. — Дата доступа: 01.10.2026.